

Universidad Francisco Marroquín
Facultad de Ciencias Económicas
Computer Science
Catedráticos: Etson Guerrero
Horario: Lunes y Miercoles 8:30 a.m. a 9:50 a.m.



Programa de curso Programacion II

Objetivos del curso

Este curso busca profundizar en los conceptos de diseño e implementación de algoritmos utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos. Este estilo de programación se ha consolidado a través del tiempo como uno de los favoritos entre los programadores debido a su versatilidad y agilidad para organizar un proyecto en colaboración con otros equipos de trabajo. Durante el curso se establecerá una guía que explora la sintaxis, los fundamentos y las mejores prácticas para la construcción de soluciones de software bajo este paradigma. Los grandes temas por cubrir son: Estructura de un lenguaje orientado a objetos, Implementación de programas bajo los estándares de diseño de la industria, Estructuras de Datos, Análisis de Algoritmos y como herramientas de trabajo principalmente se utilizarán Java y C#. Adicional, se utilizará EduScrum como el método de aprendizaje y eje central para la creación de una experiencia de clase innovadora donde nuestro objetivo principal será aprender a aprender.

Oportunidades del curso:

- La autogestión del aprendizaje mediante el uso de EduScrum.
- Aprender a aprender, con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
- Procesar y evaluar diversas fuentes de información.
- Ética profesional
- Comprender y explicar la estructura de un programa.
- Brindar soluciones a problemas complejos.
- Entender a detalle las mejores prácticas del desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos.

Reglamento del curso:

Durante todo el curso, se espera que el estudiante:

- a) Lea por anticipado los próximos temas de la clase.
- b) Asista puntualmente y participe activamente en las discusiones de clase.
- c) Presente dudas concretas sobre los temas estudiados.
- d) Investigue a profundidad los temas vistos en clase.
- e) Se utilizará software especializado para la detección de copia. Todo trabajo representa la expresión y comprensión del estudiante sobre el material estudiado y/o explorado, por lo que debe evitar copiar o robar el material desarrollado por otras personas. En todo momento debe hacer las referencias del caso citando el material bibliográfico que ha utilizado como base. Se aplicarán las sanciones estipuladas en el reglamento de la universidad.
- f) Para la entrega de tareas por medios electrónicos se requiere la entrega del material completo: código fuente, documentos de Word, imágenes, etc. No se aceptarán enlaces a repositorios externos tales como Dropbox, Google Drive, etc.
- g) Debe contribuir a un ambiente de cordialidad y de respeto dentro del salón de clase.
- h) No está permitido el uso de teléfonos celulares o computadoras en el salón de clase. Dichos aparatos podrán ser utilizados solo bajo instrucciones del catedrático o auxiliar.
- i) Todos los trabajos y tareas deben ser entregados en la fecha y hora estipulados. No se aceptarán entregas tarde.
- j) Adueñarse de su propio aprendizaje.
- j) Leer.

Descripción del contenido a cubrir durante 18 semanas 2 veces por semana sesiones de 1.20 - horas cada una

Tema	Lecturas y Contenido (secuencias y temas específicos)	Tareas asignadas este día para la siguiente sesión
1	Introducción	Sprint1
2	Memoria Dinámica	
3	Java y sus características	
4	Variables y Data Types	Sprint 2
5	Control de Flujo y Condicionales	
7	Definición de Clases	
8	Objetos	Sprint 3
9	Relaciones	
10	Collections	
11	Packages e Interfaces	Sprint4
13	Exception Handling	
14	Estructuras de Datos	
15	Threads	Sprint5
16	I/O	
17	Networking	

Bibliografía

Java: The Complete Reference, Tenth Edition

Herbert Schildt,

Publisher: McGraw-Hill Education; 10 edition (October 11, 2017)

ISBN: 1259589331

Think Java

Allen B. Downey,

Publisher: O'Reilly Media; 1 edition (June 2, 2016)

ISBN13: 978-1491929568

ISBN10: 9781491929568

Evaluación

Prácticas de Laboratorio (EduScrum)	50 Pts.
Proyectos	30 Pts.
Examen Final	20 Pts.
Nota Final	100 Pts.